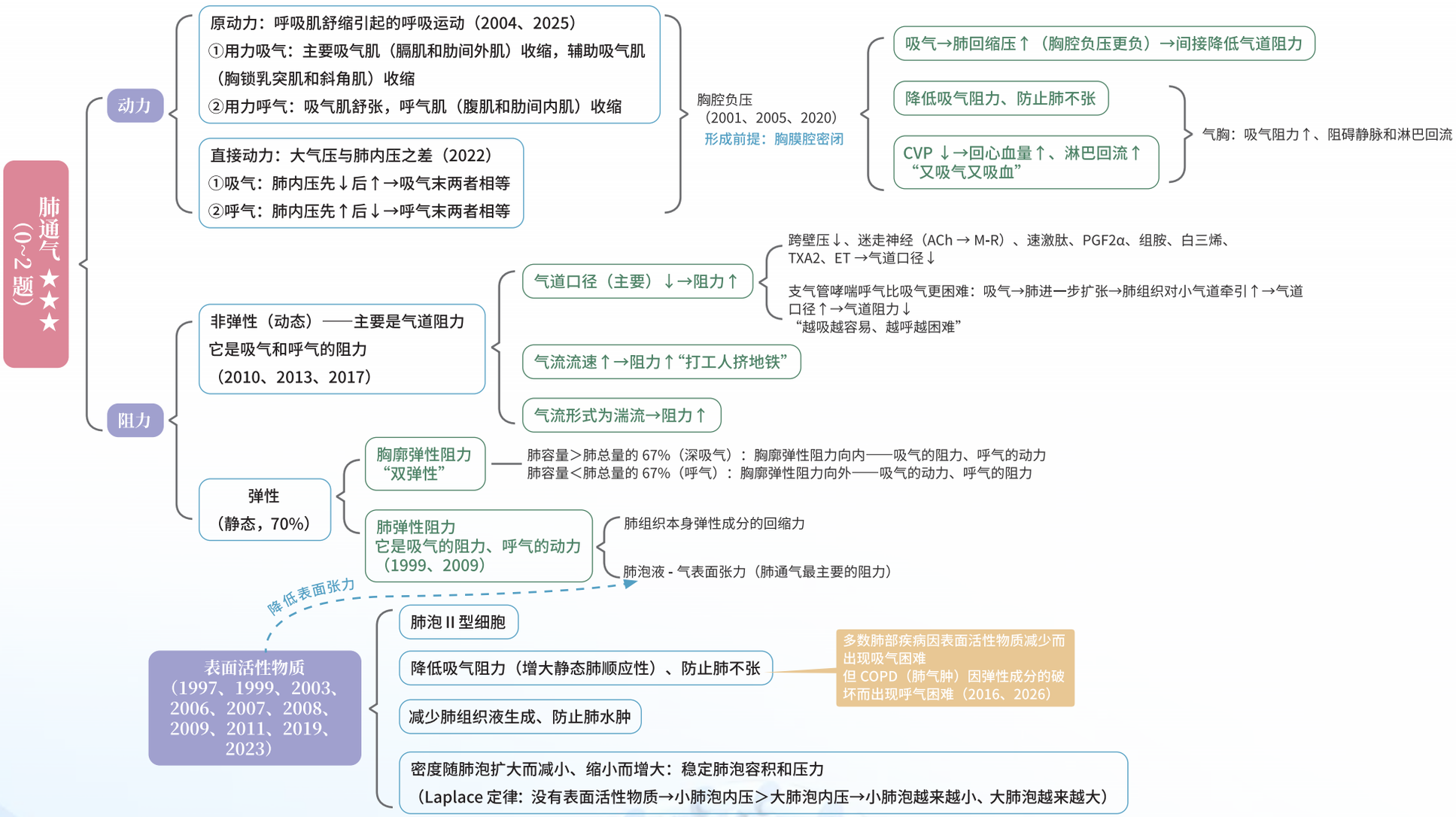

肺通气 ★★★（0~2题）
动力
原动力：呼吸肌舒缩引起的呼吸运动（2004、2025）
①用力吸气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）收缩，辅助吸气肌（胸锁乳突肌和斜角肌）收缩
②用力呼气：吸气肌舒张，呼气肌（腹肌和肋间内肌）收缩
直接动力：大气压与肺内压之差（2022）
①吸气：肺内压先↓后↑→吸气末两者相等
②呼气：肺内压先↑后↓→呼气末两者相等
胸腔负压（2001、2005、2020）
形成前提：胸膜腔密闭
吸气→肺回缩压↑（胸腔负压更负）→间接降低气道阻力
降低吸气阻力、防止肺不张
CVP ↓→回心血量↑、淋巴回流↑ “又吸气又吸血”
气胸：吸气阻力↑、阻碍静脉和淋巴回流
阻力
非弹性（动态）——主要是气道阻力
它是吸气和呼气的阻力
（2010、2013、2017）
气道口径（主要）↓→阻力↑
跨壁压↓、迷走神经（ACh → M-R）、速激肽、PGF2α、组胺、白三烯、TXA2、ET →气道口径↓
支气管哮喘呼气比吸气更困难：吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→气道阻力↓
“越吸越容易、越呼越困难”
气流流速↑→阻力↑“打工人挤地铁”
气流形式为湍流→阻力↑
弹性（静态，70%）
胸廓弹性阻力 “双弹性”
肺容量＞肺总量的 67%（深吸气）：胸廓弹性阻力向内——吸气的阻力、呼气的动力
肺容量＜肺总量的 67%（呼气）：胸廓弹性阻力向外——吸气的动力、呼气的阻力
肺弹性阻力
它是吸气的阻力、呼气的动力
（1999、2009）
肺组织本身弹性成分的回缩力
肺泡液 - 气表面张力（肺通气最主要的阻力）
降低表面张力
表面活性物质（1997、1999、2003、2006、2007、2008、2009、2011、2019、2023）
肺泡Ⅱ型细胞
降低吸气阻力（增大静态肺顺应性）、防止肺不张
多数肺部疾病因表面活性物质减少而出现吸气困难
但 COPD（肺气肿）因弹性成分的破坏而出现呼气困难（2016、2026）
减少肺组织液生成、防止肺水肿
密度随肺泡扩大而减小、缩小而增大：稳定肺泡容积和压力
（Laplace 定律：没有表面活性物质→小肺泡内压＞大肺泡内压→小肺泡越来越小、大肺泡越来越大）